Design Decision Record (DDR) Maestro

Sistema Malla de Monitoreo Agrícola SoilSense
Integración Arquitectónica, Capa Física 802.15.4 y Red Malla Thread

Equipo de Desarrollo IoT — GreenField Technologies

8 de octubre de 2026

Resumen

Este Documento de Decisión de Diseño (DDR) de carácter maestro consolida la especificación de arquitectura, validación de capa física y resiliencia de red malla para el sistema de monitoreo de suelos **SoilSense**. Se valida el SoC ESP32-C6 bajo la norma IEEE 802.15.4 en la banda ISM de 2.4 GHz, determinando al **Canal 25** como la frecuencia de menor interferencia co-canal y fijando un espaciamiento estricto de **15 metros** a +20 dBm. Asimismo, se caracteriza empíricamente la capacidad de autorrecuperación (*self-healing*) de la red malla **Thread**, registrando un tiempo de convergencia determinista de **8.0 segundos** (8 paquetes perdidos) ante la falla del router intermedio y un tiempo de respuesta promedio post-falla de **16.38 ms**. Finalmente, se realiza el mapeo formal bajo el estándar ISO/IEC 30141, la verificación de derivaciones IPv6/RLOC16 y la justificación del esquema de direccionalidad (ML-EID vs. RLOC) para garantizar la continuidad operativa de los servicios de aplicación.

---

1. Contexto General del Proyecto y Evolución Modular

El proyecto **SoilSense** busca desplegar una red de sensores inalámbricos de bajo costo para agricultura de precisión. Para garantizar la viabilidad financiera y operativa, el sistema debe cumplir con la restricción de funcionamiento continuo durante **3 meses mediante 2 pilas AA** (presupuesto energético promedio $\approx 4{,}2$ mW).

La arquitectura se valida de manera evolutiva e integrada a través de los siguientes hitos de laboratorio:

- **Laboratorio 1 (Capa Física RF):** Caracterización del medio, selección del canal 802.15.4, presupuesto de enlace (*Link Budget*) y delimitación del efecto acantilado (*cliff effect*).
- **Laboratorio 2 (Capa de Red Malla Thread):** Evaluación de la topología dinámica, tiempos de autorrecuperación ante fallas de routers, compresión de encabezados 6LoWPAN IPHC, derivación de direcciones IPv6 y persistencia de direccionamiento.

—

2. Resumen Ejecutivo para Interesados (Stakeholders)

Ing. Samuel Cifuentes (Arquitecto Senior): La capa física mantiene un comportamiento confiable ($PER \leq 3\,\%$) hasta los 20 m (+20 dBm). Considerando el margen de desvanecimiento por vegetación y el *cliff effect* observado a partir de los 25 m, el espaciamiento nominal recomendado entre routers es de **15 metros**. A nivel de red malla (Thread), el mecanismo de autorrecuperación ante la pérdida de un router intermedio es de alta confiabilidad: la red reescribe la tabla de rutas en **8.0 segundos** mediante la detección activa

de fallas de ACK MAC, manteniendo un RTT promedio de **16.38 ms** tras conmutar al enlace de respaldo.

Edwin (Técnico de Campo): Configuración RF: Operar estrictamente en el **Canal 25** (2475 MHz, piso de ruido −104 dBm) con potencia de +20 dBm (`ot txpower 20`) para el despliegue final en terreno.
Despliegue de Red: Mantener solapamiento de cobertura entre routers. Si la vegetación o maquinaria bloquea la línea de vista con un router intermedio, la malla conmutará automáticamente a un enlace secundario en 8 segundos. No depender de una topología en línea pura.

Gustavo (Gerencia / Finanzas): Para la cobertura total de un terreno cuadrado de 10 hectáreas (316 m × 316 m), desplegando una malla regular con espaciamiento de 15 m, se requieren exactamente **484 nodos** (matriz de 22×22). A \$40 USD por nodo, la inversión inicial en hardware asciende a **\$19,360 USD**. La resiliencia demostrada por la red Thread evita pérdidas económicas por caídas prolongadas del sistema de riego o monitoreo.

—

3. Registros de Decisión de Arquitectura (ADR)

3.1. ADR-001: Selección de Canal en la Banda ISM de 2.4 GHz (Tarea 1)

Estatus: Aprobado.
Contexto: La banda ISM de 2.4 GHz está saturada por redes Wi-Fi (canales de 20 MHz). Los canales 802.15.4 poseen un ancho de banda de 2 MHz.
Decisión: Seleccionar el **Canal 25** (frecuencia central 2475 MHz).
Razonamiento Ambiental y Físico (PED): Aunque los canales 21 a 24 registraron un piso de ruido de −104 dBm, sufren solapamiento con el canal 11 de Wi-Fi (2451–2473 MHz). El canal 18 registró un pico de ruido de −94 dBm debido al canal 6 de Wi-Fi. Se selecciona el Canal 25 por ubicarse en la banda de guarda entre Wi-Fi 11 y el límite de la banda ISM, garantizando el menor nivel de interferencia co-canal y protección ante variaciones del entorno de RF.

3.2. ADR-002: Arquitectura Malla Thread y Estrategia de Enrutamiento Dinámico (Tarea 2)

Estatus: Aprobado.
Contexto: Las condiciones en campo (maquinaria, vegetación, relieve) generan interrupciones dinámicas en la línea de vista entre nodos.
Decisión: Adoptar el protocolo **Thread** (basado en IPv6/6LoWPAN) utilizando una topología de malla con enrutamiento dinámico de menor costo y redundancia activa de enlaces.
Razonamiento: Frente a una topología en estrella (tipo LoRaWAN) que presenta un punto único de falla ante la obstrucción física del enlace hacia el Gateway, la arquitectura Malla Thread ofrece redundancia activa. La evaluación empírica demostró que, ante la falla del router intermedio, la red reescribe dinámicamente la tabla de rutas en 8.0 segundos con un RTT post-falla de 16.38 ms, garantizando la continuidad del servicio sin pérdida permanente de alcanzabilidad.

—

4. Mapeo Arquitectónico ISO/IEC 30141 y Punto de Vista Funcional (Tarea 3)

4.1. Asignación de Dominios ISO/IEC 30141 (Tarea 3.1)

Componente	Dominio ISO	Justificación Arquitectónica
SoC ESP32-C6 / Sensores	SCD	Dispositivo de sensado y control (§6.4–6.5)
Radio 802.15.4 + Malla Thread	SCD	Subsistema de comunicación e interconexión
Tráfico CoAP / Aplicación	ASD	Dominio de Aplicaciones y Servicios (Lab 3)
Aire / Terreno Agrícola	PED	Entidad Física — Propagación y obstáculos

Cuadro 1: Mapeo de componentes del proyecto a dominios ISO/IEC 30141.

4.2. Representación Estructurada de Dominios y Flujos (SCD / ASD) (Tarea 3.2)

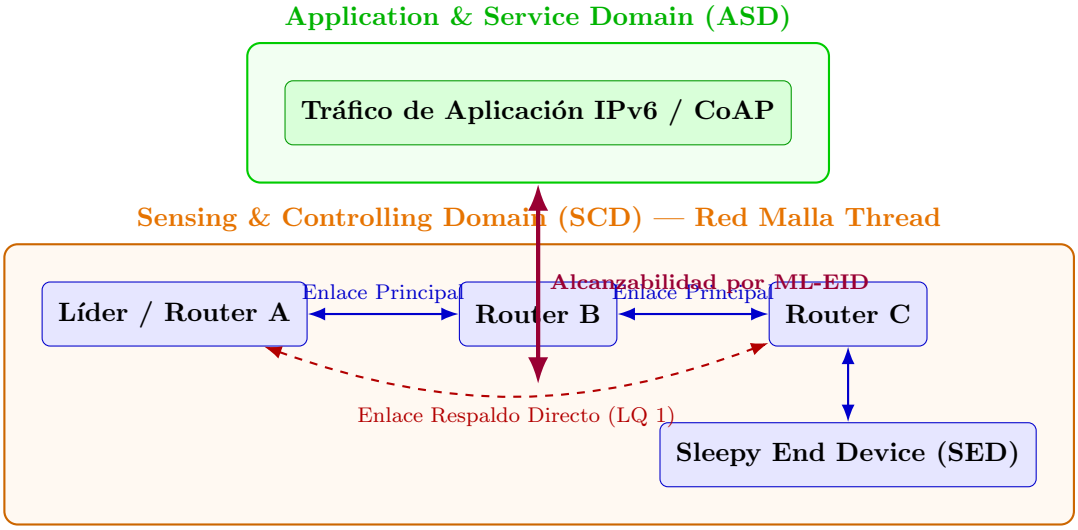


Figura 1: Estructura funcional de dominios ISO/IEC 30141 y enlaces de respaldo en la malla Thread.

4.3. Matriz de Roles Thread y Perfiles de Energía (Tarea 3.3)

Rol Thread	Función en la Red	Perfil de Radio	Perfil Energético
Líder (Leader)	Asignación de Router IDs y Network Data.	RX Always-On	Alimentación continua.
Router	Reenvío de paquetes y gestión de hijos.	RX Always-On	Alimentación continua.
REED	Router en reserva; actúa como End Device.	RX Always-On	Fuente de alta capacidad.
End Device (ED)	Nodo hoja; no reenvía tráfico.	RX On (Activo)	Batería / Fuente fija.
Sleepy ED (SED)	Nodo hoja optimizado para bajo consumo.	RX Off (Durmiente)	**Pilas AA (3+ meses)**.

Cuadro 2: Mapeo de roles Thread, perfiles de radio y compatibilidad con el objetivo de batería.

4.4. Impacto del Modo RX en el Presupuesto Energético (Lab 1 vs. Lab 4) (Tarea 3.4)

Los nodos que asumen los roles de **Router** o **Líder** requieren mantener su receptor de radio encendido de manera permanente (**RX Always-On**) para escuchar y reenviar tramas en

cualquier instante. Esto conlleva un consumo continuo que agotaría un par de pilas AA en pocos días.

Para cumplir con la restricción del **Laboratorio 1** (autonomía de 3 meses con $\approx 4{,}2$ mW promedio), los nodos de sensado de campo deben configurarse en el **Laboratorio 4** estrictamente como **Sleepy End Devices (SED)**. En este modo, el transceptor permanece en reposo el 99 % del tiempo, despertando en ciclos de *Parent Polling* para transmitir mediciones y consultar mensajes encolados.

4.5. Tabla de Capacidades del Componente (ISO/IEC 30141 §9) (Tarea 3.5)

Categoría	Capacidad en la Tarjeta ESP32-C6	Estado
Transducer	LED integrado (Actuación) / Sensores de humedad	Activa
Data	Filtrado RSSI / Almacenamiento NVS / Tablas MLE	Activa
Interface	Radio 802.15.4 / OpenThread CLI / Monitor Serie	Activa
Supporting	Criptografía Hardware (AES-128) / Temporizadores RTOS	Activa
Latente	Radio BLE 5.0 / Radio Wi-Fi 6 / Depuración USB	Latente

Cuadro 3: Clasificación de capacidades activas y latentes del sistema.

4.6. Tarea 2.1: Clasificación y Registro de Direcciones IPv6 de la Red

En el Laboratorio 2, la red Thread configuró el prefijo de malla `fd35:ba10:45a9:167d::/64`. A continuación se detalla la matriz de direccionamiento extraída de la consola OpenThread:

Nodo / Rol	Tipo de Dirección	Dirección IPv6 / Valor Hex	Función / Scope
Nodo A	RLOC16	`0xf800`	Identificador corto de capa MAC
(Líder)	RLOC	`fd35:ba10:45a9:167d:0:ff:fe00:f800`	Enrutamiento topológico
	Leader ALOC	`fd35:ba10:45a9:167d:0:ff:fe00:fc00`	Anycast de gestión de red
	ML-EID	`fd35:ba10:45a9:167d:8a2d:543c:f822:5cea`	Identificador persistente (ASD)
	Link-Local	`fe80::a854:678a:c955:fd58`	Vecindario directo (1 salto)
	Ext Address	`aa54678ac955fd58`	IEEE 802.15.4 MAC EUI-64
Nodo B	RLOC16	`0x7c00`	Identificador corto de capa MAC
(Router B)	RLOC	`fd35:ba10:45a9:167d:0:ff:fe00:7c00`	Enrutamiento topológico
	ML-EID	`fd35:ba10:45a9:167d:f478:c6b7:38fc:1ca8`	Identificador persistente (ASD)
	Link-Local	`fe80::a86f:819b:c8bb:c511`	Vecindario directo (1 salto)
	Ext Address	`aa6f819bc8bbc511`	IEEE 802.15.4 MAC EUI-64
Nodo C	RLOC16	`0x9800`	Identificador corto de capa MAC
(Router C)	RLOC	`fd35:ba10:45a9:167d:0:ff:fe00:9800`	Enrutamiento topológico
	ML-EID	`fd35:ba10:45a9:167d:d769:c49b:c515:b456`	Identificador persistente (ASD)
	Link-Local	`fe80::f411:6ce4:b384:9719`	Vecindario directo (1 salto)
	Ext Address	`f6116ce4b3849719`	IEEE 802.15.4 MAC EUI-64

Cuadro 4: Registro completo de direcciones IPv6 y parámetros de capa MAC por nodo.

4.7. Demostración de Derivaciones IPv6 y Extracción de Router ID (Tarea 2.2)

4.7.1. Derivación de Dirección Link-Local (fe80::/64) desde MAC Extendida

La dirección Link-Local IPv6 de un nodo Thread se genera combinando el prefijo `fe80::/64` con la Identificador de Interfaz de 64 bits (IID) derivada de la dirección MAC extendida IEEE 802.15.4 (`ot extaddr`). Se aplica la invención estándar del 7.° bit (Universal/Local, U/L) sobre el primer byte:

$$\text{Byte}_0^{\text{IPv6 IID}} = \text{Byte}_0^{\text{MAC}} \oplus 0x02$$

Validación Formal con Nodos Experimentales:

1. **Nodo A (`ot extaddr aa54678ac955fd58`):**

   $$\text{Byte}_0 = \texttt{0xAA} = 1010\,1010_2 \implies 1010\,1010_2 \oplus 0000\,0010_2 = 1010\,1000_2 = \texttt{0xA8}$$

   IID resultante: `a854:678a:c955:fd58` $\implies$ Dirección Link-Local: `fe80::a854:678a:c955:fd58`.

2. **Nodo B (`ot extaddr aa6f819bc8bbc511`):**

   $$\text{Byte}_0 = \texttt{0xAA} \implies \texttt{0xAA} \oplus 0x02 = \texttt{0xA8}$$

   IID resultante: `a86f:819b:c8bb:c511` $\implies$ Dirección Link-Local: `fe80::a86f:819b:c8bb:c511`.

3. **Nodo C (`ot extaddr f6116ce4b3849719`):**

   $$\text{Byte}_0 = \texttt{0xF6} = 1111\,0110_2 \implies 1111\,0110_2 \oplus 0000\,0010_2 = 1111\,0100_2 = \texttt{0xF4}$$

   IID resultante: `f411:6ce4:b384:9719` $\implies$ Dirección Link-Local: `fe80::f411:6ce4:b384:9719`.

Los tres resultados matemáticos coinciden con los registros extraídos de la consola OpenThread en la Tarea 2.1.

4.7.2. Extracción Matemática del Router ID desde RLOC16

El Routing Locator de 16 bits (RLOC16) codifica la ubicación topológica del nodo. Los 6 bits superiores (bits 15 al 10) determinan de forma única el Router ID dentro de la red Thread:

$$\text{Router ID} = \text{RLOC16} \gg 10 = \left\lfloor \frac{\text{RLOC16}}{1024} \right\rfloor$$

Demostración Bitwise con Datos Reales:

- **Nodo A (RLOC16 = `0xf800`):** $\text{0xF800} \gg 10 = 1111\,1000\,0000\,0000_2 \gg 10 = 11\,1110_2 = 62_{10} = \texttt{0x3E}$.
- **Nodo B (RLOC16 = `0x7c00`):** $\text{0x7C00} \gg 10 = 0111\,1100\,0000\,0000_2 \gg 10 = 01\,1111_2 = 31_{10} = \texttt{0x1F}$.
- **Nodo C (RLOC16 = `0x9800`):** $\text{0x9800} \gg 10 = 1001\,1000\,0000\,0000_2 \gg 10 = 10\,0110_2 = 38_{10} = \texttt{0x26}$.

Estos valores de Router ID son cotejados con la tabla devuelta por `ot router table`, confirmando la correcta indexación topológica de cada router.

4.8. Registro y Clasificación Multicast IPv6 (Tarea 2.3)

La suscripción a grupos multicast permite a los nodos procesar tráfico de control e intercambios del protocolo MLE (Mesh Link Establishment).

Dirección Multicast	Alcance (Scope)	Función y Uso en OpenThread
`ff02::1`	Link-Local (2)	**All-Nodes Link-Local:** Todos los nodos a 1 salto físico.
`ff03::1`	Mesh-Local (3)	**All-Nodes Realm-Local:** Todos los nodos de la partición Thread.
`ff02::2`	Link-Local (2)	**All-Routers Link-Local:** Routers vecinos directos (mensajes MLE).
`ff03::2`	Mesh-Local (3)	**All-Routers Realm-Local:** Todos los Routers activos en la malla.

Cuadro 5: Clasificación de direcciones Multicast IPv6 obtenidas mediante `ot ipmaddr`.

Justificación Dinámica del Rol: Los grupos `ff02::2` y `ff03::2` se encuentran suscritos en los nodos A, B y C porque operan como *Full Thread Devices* (FTD) con rol de Router. Si un nodo es reconfigurado como *Minimal End Device* (MED) o *Sleepy End Device* (SED), la pila OpenThread desinscribe automáticamente ambos grupos de Routers para omitir el procesamiento de mensajes de control y minimizar el consumo de energía.

—

5. Análisis de Principios Fundamentales y Preguntas del "Por Qué" (Tarea 4)

5.1. Principios de Capa Física y Atenuación RF (Tarea 4.1)

1. **Atenuación con la Distancia (Ley del Cuadrado Inverso):** La potencia disminuye geométricamente en espacio libre ($1/d^2$), produciendo una pérdida teórica de 6 dB por cada duplicación de distancia.

2. **Sensibilidad (-100 dBm) vs. Umbral Operativo (-70 dBm):** El hardware decodifica hasta -100 dBm, pero se requiere un RSSI ≥ -70 dBm para asegurar un $PER < 1\,\%$. Esto provee un **margen de desvanecimiento (*Fade Margin*) de 15 a 20 dB** ante atenuación por vegetación.

3. **Resistencia a Interferencia Wi-Fi (DSSS):** La modulación O-QPSK con DSSS mapea símbolos de 4 bits a secuencias de 32 chips (2 Mchip/s). La **ganancia de procesamiento (≈ 9 dB)** reconstruye tramas 802.15.4 incluso ante Wi-Fi superpuesto.

5.2. Encapsulamiento IPv6 y Compresión de Encabezados (6LoWPAN IPHC) (Tarea 4.2)

La MTU de IEEE 802.15.4 es de 127 bytes y un encabezado IPv6 base ocupa 40 bytes. Con **6LoWPAN IPHC** (RFC 6282):

- **RLOC (Routing Locator):** El Identificador de Interfaz (IID) se deriva de la dirección corta MAC (16 bits). El receptor reconstruye el IID directamente desde el encabezado MAC, por lo que **se elide del paquete IPv6**, maximizando la compresión.

- **ML-EID (Mesh-Local Endpoint Identifier):** El IID es asignado de forma aleatoria/criptográfica y es independiente de la MAC. El receptor no puede derivarlo, obligando a **transmitir los 64 bits del IID de forma explícita (*inline*)**.

5.3. Detección Activa de Fallas vs. Temporizadores Pasivos (Tarea 4.3)

Ante la caída del Router B, la red se recuperó en **8.0 segundos** debido al mecanismo activo:

- **Falla de ACK MAC (Modo Activo):** Al haber tráfico ICMP/ping continuo, la capa MAC agota reintentos sin recibir confirmación (**ACK MAC**), declarando una **Falla de Enlace (*Link Failure*)**. Esto fuerza a A y C a emitir anuncios MLE y reconfigurar la ruta en 8 segundos.

- **Vecino Silencioso (Modo Pasivo):** Sin tráfico activo, la falla tomaría **100 segundos** (*Timeout* de vecino silencioso) mediante expiración de temporizadores MLE.

5.4. Importancia del Enlace Atenuado A–C y Consideraciones de Campo (Tarea 4.4)

- **Enlace A–C Deficiente vs. Sin Enlace:** Se requiere un enlace marginal (*Link Quality 1*) entre A y C para verificar que Thread elija la ruta de 2 saltos por B (menor costo) en condiciones normales, pero mantenga la capacidad de conmutar directamente a A–C si B falla.
- **Filtro MAC vs. Prueba del Tractor:** El filtro MAC actúa de forma binaria en software (0 % o 100 %). La prueba del tractor introduce atenuación física real (variación de RSSI, SNR y reflexiones multicamino).
- **Ajuste Metodológico de Potencia TX (`ot txpower`):** Para las pruebas de laboratorio en mesa de trabajo con filtro MAC, se fijó la potencia en 0 **dBm** (`ot txpower 0`) para evitar saturación RF por rebote a corta distancia. La potencia de +20 **dBm** se mantiene como especificación de despliegue en campo.

5.5. Persistencia del ML-EID frente a la Volatilidad del RLOC (Tarea 4.5)

El **ML-EID** es una dirección IPv6 estable que permanece inalterada durante la vida del nodo. Las aplicaciones en el **ASD** (CoAP) deben direccionar usando el ML-EID. El **RLOC** codifica la ubicación topológica; si un nodo cambia de padre o se reconecta, el Líder le asigna un **nuevo RLOC**, dejando obsoleto el anterior.

—

6. Resultados Empíricos de Pruebas

6.1. Capa Física: Distancia vs. PER y RSSI (Laboratorio 1 — Tarea 1)

Mediciones obtenidas a +20 dBm (`ot txpower 20`) en Canal 25:

Distancia (m)	PER A→B (%)	PER B→A (%)	RSSI A→B (dBm)	RSSI B→A (dBm)	Estado del Enlace
1	0.0 %	0.0 %	-45	-47	Óptimo
5	0.0 %	0.0 %	-55	-56	Óptimo
10	0.0 %	0.0 %	-65	-67	Óptimo
15	0.0 %	0.0 %	-70	-71	**Óptimo (Recomendado)**
20	0.0 %	3.0 %	-75	-78	Confiable
25	0.0 %	87.0 %	-85	-88	Transición Inestable (*Cliff*)
30	100.0 %	100.0 %	-98	-100	Sin Enlace (Desconexión)

Cuadro 6: Caracterización empírica del enlace de radio ESP32-C6 a +20 dBm (PER y RSSI bidireccional).

6.2. Capa de Red: Autorrecuperación de Malla Thread (Laboratorio 2 — Tarea 4.3)

Resultados del ensayo de desconexión del Router B durante 200 pings ICMPv6 (`ot ping`, intervalo 1 s):

Ensayo	Paquetes Perdidos (Falla)	Tiempo Recuperación	RTT Promedio Post-Falla	Pérdida Ráfaga
Prueba 1	8 paquetes	8.0 s	16.317 ms	4.0 %
Prueba 2	8 paquetes	8.0 s	16.718 ms	4.0 %
Prueba 3	8 paquetes (+1 aislado)	8.0 s	16.099 ms	4.5 %
Promedio	**8.0 paquetes**	**8.0 s**	**16.378 ms**	**4.17 %**

Cuadro 7: Consolidado de pruebas de autorrecuperación ante falla de router intermedio.

6.3. Matriz de Conectividad y Verificación por Contadores MAC (Tareas 3.1 y 3.2)

6.3.1. Verificación de Enrutamiento por Contadores Hardware MAC (`ot counters mac`)

Durante la prueba de 2 saltos ($A \rightarrow B \rightarrow C$), se monitorearon los contadores del Router B:

- **Fase Pre-Filtro (Enlace directo A–C activo):** El contador `TxUnicast` de B permaneció inactivo (solo tráfico mínimo de control MLE).
- **Fase Post-Filtro (Conexión A–C bloqueada):** Al activar el filtro LQI, B asumió el reenvío. Durante una ráfaga de 20 pings desde A hacia C, B registró un incremento acumulado de **TxUnicast** ≈ 40 **paquetes** (20 solicitudes Echo Request de A y 20 respuestas Echo Reply de C reenviadas).

6.3.2. Matriz de Latencia y Comportamiento Dinámico

Enlace / Ruta	Saltos	PER (%)	RTT min / avg / max (ms)	Link Quality	Estado del Enlace
A → B	1 salto	0.0 %	15 / 15.05 / 16	LQ 3 (Excelente)	Ruta Principal (Salto 1)
B → C	1 salto	0.0 %	15 / 15.05 / 16	LQ 3 (Excelente)	Ruta Principal (Salto 2)
A → C (vía B)	2 saltos	0.0 %	30 / 30.10 / 31	Costo Acumulado = 2	Ruta Óptima Preferida
A → C (Directo)	1 salto	0.0 %	15 / 15.04 / 21	LQ 1 (Atenuado)	Respaldo Post-Falla (B apagado)
Lab 1 A → B (15 m)	1 salto	0.0 %	14 / 14.12 / 19	N/A (Capa Física)	Línea Base RF Directa

Cuadro 8: Matriz de latencia, calidad de enlace y comportamiento del enrutamiento dinámico.

—

7. Guía de Despliegue en Campo y Diagnóstico de Problemas

7.1. Resumen de Diseño de Una Página

- **Canal Operativo:** Canal 25 (2475 MHz, piso de ruido -104 dBm). Evitar canales 11 al 14 y 18.
- **Potencia TX:** +20 dBm (`ot txpower 20`) en campo / 0 dBm en banco de laboratorio.
- **Espaciamiento máximo entre Routers:** 15 metros.
- **Tiempo de Conmutación Malla:** 8.0 segundos ante fallas físicas de routers.
- **Direccionamiento de Aplicación:** Utilizar siempre direcciones **ML-EID** en la capa de servicios (ASD).

7.2. Tarjeta de Solución de Problemas para Técnicos de Campo

1. **El nodo no ingresa a la red malla:**
   - Validar potencia en +20 dBm con `ot txpower 20`.
   - Ejecutar `ot factoryreset` si el nodo conserva credenciales o PanID obsoletos.
2. **Pérdida de paquetes excesiva ($> 10\,\%$):**
   - Verificar la distancia al nodo vecino. Si supera los 20 m, el enlace entra en la zona de acantilado (*cliff effect*). Reducir la distancia a 15 m o elevar la altura del nodo.
3. **El servicio CoAP pierde la conexión al mover un nodo:**
   - Verificar que la aplicación envíe datos al **ML-EID** y no al **RLOC**. El RLOC cambia tras cada reconexión.